Déploiement des services DHCP et DNS : Windows Server 2019 vs Linux

Publié le : 21/03/2026

Auteur : Tom Marchand-Chatelet

Table des matières

Déploiement des services DHCP et DNS : Windows Server 2019 vs Linux....1
I. Présentation et Topologie....1
II. Configuration de SRVW_DHCPetDNS (Windows)....1
A. Installation des Rôles....1
B. Configuration du DHCP (L'Étendue)....2
C. Configuration du DNS (Zone directe)....2
III. Configuration de SRVL_DHCPetDNS (Linux)....2
A. Installation et DHCP (ISC-DHCP-Server)....2
B. Configuration du DNS (Bind9)....3
IV. Validation et Tests de bon fonctionnement....3
V. Conclusion....3

I. Présentation et Topologie

Dans le cadre de ce TP SISR, nous mettons en place une infrastructure réseau hybride. L'objectif est de diviser les services critiques (DHCP et DNS) entre deux systèmes d'exploitation majeurs.

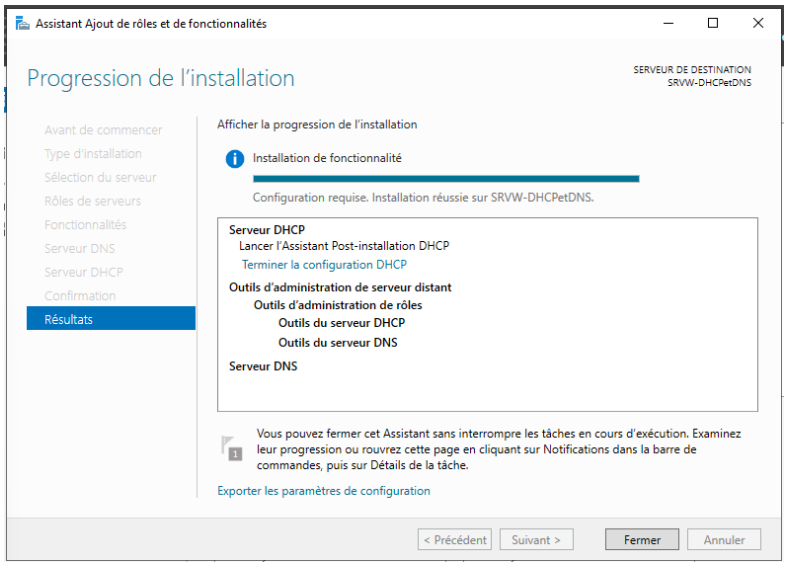
- **Serveur Windows (`SRVW_DHCPetDNS`)** : Gère le segment d'adresses **.10** à **.50**.
- **Serveur Linux (`SRVL_DHCPetDNS`)** : Gère le segment d'adresses **.110** à **.150**.

Cette segmentation permet d'éviter les conflits d'adresses IP tout en assurant une redondance de services sur le réseau `192.168.1.0/24`.

II. Configuration de SRVW_DHCPetDNS (Windows)

A. Installation des Rôles

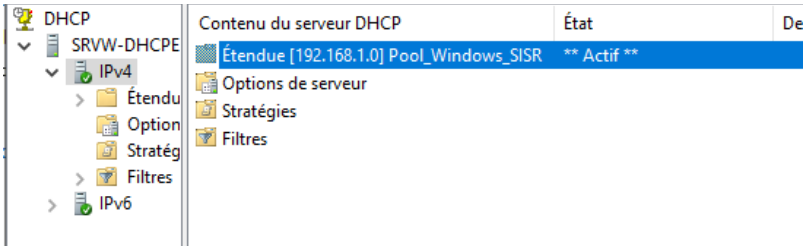
1. Ouvrez le **Gestionnaire de serveur**.
2. Allez dans **Gérer** > **Ajouter des rôles et fonctionnalités**.
3. Cochez les rôles **Serveur DHCP** et **Serveur DNS**.
4. Une fois l'installation terminée, cliquez sur le drapeau de notification et sélectionnez **"Terminer la configuration DHCP"**.



Vigilance : Une fois les rôles installés, assurez-vous que le service **Serveur DNS** est bien en cours d'exécution dans `services.msc`. S'il est muet, le port 53 ne sera pas ouvert.

B. Configuration du DHCP (L'Étendue)

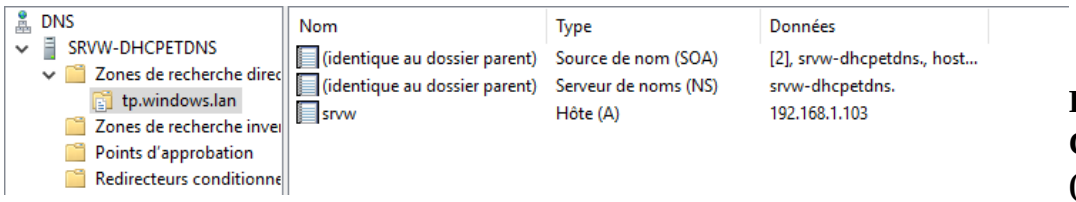
1. Ouvrez la console **DHCP** (Outils > DHCP).
2. Faites un clic droit sur **IPv4** > **Nouvelle étendue**.
    - **Nom** : `Pool_Windows_SISR`.
    - **Plage d'adresses** : de `192.168.1.10` à `192.168.1.50`.
    - **Options d'étendue** :
        - **003 Routeur** : `192.168.1.254`.
        - **006 Serveurs DNS** : `192.168.1.103`.



Astuce : Si vous travaillez en mode "Accès par pont", votre Box internet possède son propre DHCP. Pour tester réellement votre serveur, désactivez temporairement le DHCP de la Box ou isolez vos VM en "Réseau Interne".

C. Configuration du DNS (Zone directe)

1. Ouvrez le **Gestionnaire DNS**.
2. Créez une **Zone de recherche directe** (Zone principale) nommée `tp.windows.lan`.
3. Ajoutez un enregistrement **A** pour la machine : `SRVW` -> `192.168.1.103`.



Point Critique (Pare-feu) : Par défaut, Windows bloque les requêtes DNS entrantes. Vous **devez** créer une règle de trafic entrant pour le port **53 (UDP/TCP)**.

- **Écoute du service :** Dans les propriétés du serveur DNS, vérifiez qu'il écoute bien sur l'adresse IP fixe `192.168.1.103` et non uniquement sur `127.0.0.1`

III. Configuration de SRVL_DHCPetDNS (Linux)

A. Installation et DHCP (ISC-DHCP-Server)

1. Installation : `sudo apt update && sudo apt install isc-dhcp-server -y`.
2. Édition du fichier `/etc/dhcp/dhcpd.conf` :

Bash

```
# Configuration faisant autorité pour notre segment
authoritative;

subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.1.110 192.168.1.150;
    option routers 192.168.1.254;
    option domain-name-servers 192.168.1.204;
    option domain-name "tp.linux.lan";
    default-lease-time 600;
    max-lease-time 7200;
}
```

3.Configurer l'interface d'écoute

```
Édite le fichier de configuration par défaut :
sudo nano /etc/default/isc-dhcp-server
Cherche la ligne INTERFACESv4 et remplace-la par : INTERFACESv4="enp0s3"
```

4. Relancez le service : `sudo systemctl restart isc-dhcp-server`.

Vigilance Interface : Le service `isc-dhcp-server` tombera en erreur (`exit-code`) s'il ne sait pas sur quelle interface écouter. L'étape de déclaration de l'interface **`enp0s3`** dans `/etc/default/isc-dhcp-server` est **obligatoire** pour le démarrage.

La validation finale est obtenue lorsqu'un client Windows reçoit l'adresse **192.168.1.110** avec le suffixe **tp.linux.lan**, prouvant que la communication entre le serveur Linux et le client est totale.

B. Configuration du DNS (Bind9)

1. Installation : `sudo apt install bind9 -y`.
2. Déclaration de la zone dans `/etc/bind/named.conf.local` :

```
zone "tp.linux.lan" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.tp.linux.lan";
};
```

3. Création du fichier de zone `/etc/bind/db.tp.linux.lan` :
   - Configurez les enregistrements **NS** et **A**.
   - **Vigilance :** N'oubliez pas le point final après `srvl.tp.linux.lan.` pour éviter les erreurs de résolution FQDN.

```
;
; BIND data file for local loopback interface
;
$TTL    604800
@       IN      SOA     localhost. root.localhost. (
                              2         ; Serial
                         604800         ; Refresh
                          86400         ; Retry
                        2419200         ; Expire
                         604800 )       ; Negative Cache TTL
; Enregistrement NS (Name Server)
@       IN      NS      srvl.tp.linux.lan.
srvl    IN      A       192.168.1.204
srvw    IN      A       192.168.1.103
gateway IN      A       192.168.1.1
```

```
root@SRVL-DHCPetDNS:~# named-checkzone tp.linux.lan /etc/bind/db.tp.linux.lan
zone tp.linux.lan/IN: loaded serial 2
OK
```

IV. Validation et Tests de bon fonctionnement

Pour valider la réussite du TP, nous effectuons des tests depuis un poste client.

1. **Test DHCP** :
   - Sur le client, lancez `ipconfig /renew`.
   - Vérifiez avec `ipconfig /all` si l'adresse IP reçue appartient au pool Windows (..10-50) ou Linux (..110-150).

```
C:\Users\CLIENT1>ipconfig /renew

Configuration IP de Windows


Carte Ethernet Ethernet :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.1.10
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.168.1.254

Carte Tunnel isatap.{344ADF61-E983-4AE9-A801-0F7B1EFC4EA1} :

   Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
```

```
C:\Users\CLIENT1>ipconfig /renew

Configuration IP de Windows


Carte Ethernet Ethernet :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . : tp.linux.lan
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.1.110
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.168.1.254

Carte Tunnel isatap.tp.linux.lan :

   Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
   Suffixe DNS propre à la connexion. . . : tp.linux.lan

C:\Users\CLIENT1>
```

2. **Test DNS** :
   - Résolution Windows : `nslookup srvw.tp.windows.lan 192.168.1.103`.

```
root@SRVL-DHCPetDNS:~# nslookup 192.168.1.103
103.1.168.192.in-addr.arpa      name = win-81kj3vi1ecf.home.

root@SRVL-DHCPetDNS:~# nslookup srvw.tp.windows.lan 192.168.1.103
Server:         192.168.1.103
Address:        192.168.1.103#53

Name:   srvw.tp.windows.lan
Address: 192.168.1.103
```

   -
   - Résolution Linux : `nslookup srvl.tp.linux.lan 192.168.1.204`.

```
root@SRVL-DHCPetDNS:~# nslookup srvw.tp.linux.lan 192.168.1.104
Server:         192.168.1.104
Address:        192.168.1.104#53

Name:   srvw.tp.linux.lan
Address: 192.168.1.103
```

V. Conclusion

L'implémentation de ces services sur Windows Server 2019 et Linux met en lumière deux approches de l'administration système. Si Windows privilégie la centralisation graphique, Linux offre une robustesse via ses fichiers de configuration. Cette infrastructure hybride est un excellent cas d'école pour comprendre les interactions réseaux en environnement hétérogène.